05. 01. 2026

Hausaufgaben Lineare Algebra

Für 06. 01. 2026 Übung 10

Ersteller: Markus von der Leth und Jakob Will

Aufgabe 10.1 Endomorphismenring

Behauptung: $(End_K(V), +, \circ, 0, Id_V)$ ist ein Ring

1. Abgeschlossenheit

- Für $f, g \in End_K(V)$ ist $f+g$ wieder linear
- Für $f, g \in End_K(V)$ ist $f \circ g$ wieder linear

2. Addition

- Assoziativität: $(f+g)+h = f+(g+h)$
- Kommutativität: $f+g = g+f$
- Neutrales Element: 0, denn $f+0=f$
- Inverses Element: $-f$, denn $f+(-f)=0$

→ $(End_K(V), +)$ ist eine abelsche Gruppe

3. Multiplikation

- Assoziativität: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$
- Neutrales Element: Id_V

4. Distributivität

- $f \circ (g+h) = f \circ g + f \circ h$
- $(f+g) \circ h = f \circ h + g \circ h$

→ alle Ringaxiome sind erfüllt

→ $(End_K(V), +, \circ, 0, Id_V)$ ist ein Ring

Aufgabe 10.2 Koordinaten

1. Invarianz von V

Berechne: $f(\vec{v}_1) = f(1,0,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

LGS: $a + b = 1$ $\quad a_3: \frac{1}{2} = 1 \to a = \frac{1}{2}$
$-2b = -1 \to b = \frac{1}{2}$
$a - b = 0$

$\to \kappa_B(f(\vec{v}_1)) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Berechne: $f(\vec{v}_2) = f(1,-2,-1) = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

LGS: $a + b = -1$ $\quad a_3: \frac{1}{2} = -1 \to a = -\frac{3}{2}$
$-2b = -1 \to b = \frac{1}{2}$
$a - b = -2$

$\to \kappa_B(f(\vec{v}_2)) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

2. Schluss

Da $f(\vec{v}_1), f(\vec{v}_2) \in V$, gilt für alle $\vec{v} \in V$: $f(\vec{v}) \in V$

Aufgabe 10.4 Untervektorräume

a) Schnitt

- $0 \in U \cap W$
- abgeschlossen unter Addition und Skalarmultiplikation

$\to U \cap W \leq V$ ✓

b) Summe

$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$

- $0 = 0 + 0 \in U + W$
- $(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W$
- $\lambda(u + w) = (\lambda u) + (\lambda w) \in U + W$

$\to U + W \leq V$ ✓